/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

10.

Tehnologije i usluge mreže treće generacije (3G)

Internetski višemedijski sustav IMS

Protokol SIP, SIGTRAN

Ak.g. 2025./2026.

23.12.2025.

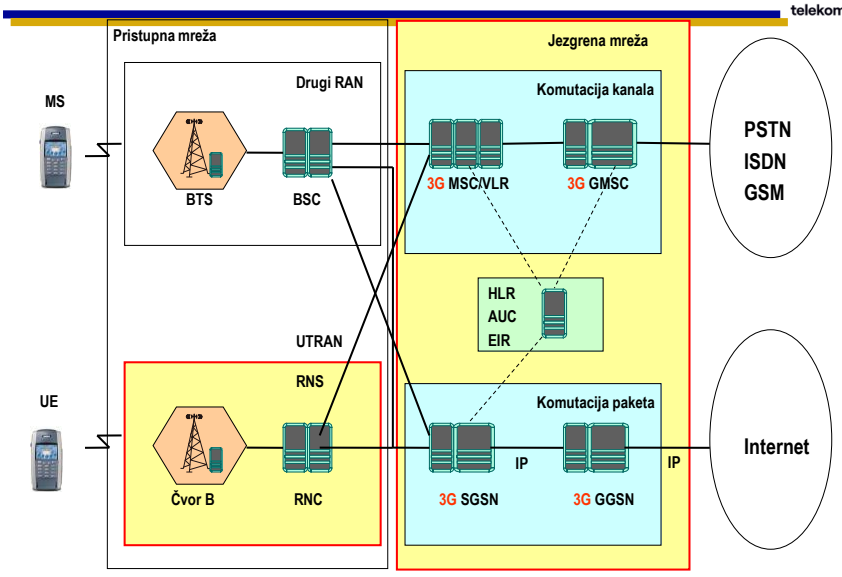
Sadržaj predavanja

/Zavod za telekomunikacije

- Brzi paketski pristup
- Internetski višemedijski sustav IMS
  - Arhitektura
  - Uspostava poziva
- Glavne značajke protokola SIP
  - Arhitektura SIP
  - Uspostava sjednice
- SIGTRAN
- Povezivanje s bežičnim mrežama
- Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži

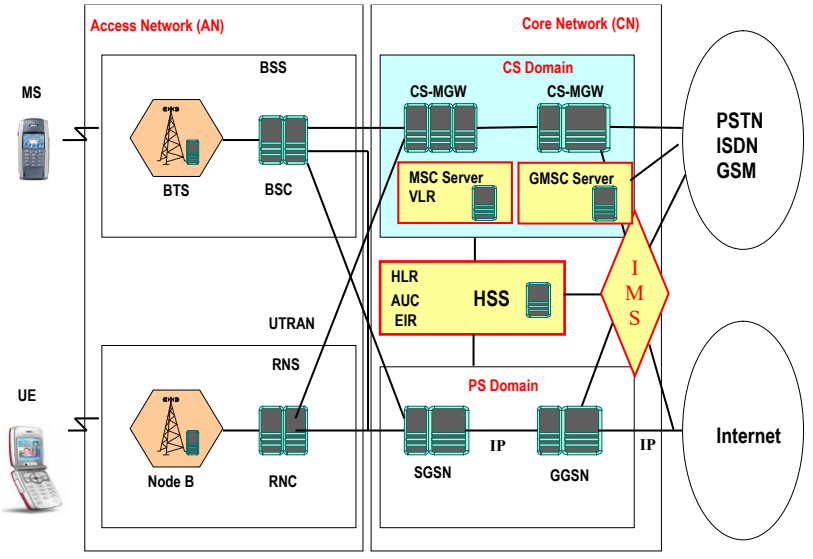
Arhitektura UMTS-a prema R99

/Zavod za telekomunikacije



Arhitektura mreže UMTS (izdanje R8)

/Zavod za telekomunikacije



Pregled izdanja 3GPP specifikacija UMTS-a

/Zavod za telekomunikacije

Izdanje UMTS	Najvažnije odlike
Release 99 (1999.)	Prvo izdanje UMTS standarda, temelji se na tehnologiji W-CDMA.
R4 (2001.)	Razdvaja kanalsku i paketsku domenu u jezgrenoj mreži.
R5 (2003.)	Prvo izdanje koje uključuje IMS, višemedijske usluge, IP u pristupnoj mreži UTRAN, SIP. Upravljanje kvalitetom usluge i napredne mogućnosti upravljanja uslugama i njihove naplate. Uvodi se HSDPA.
R6 (2004-2005.)	Integracija s WLAN-ovima. Poboljšanja u upravljanju kvalitetom usluge i podrška za usluge trenutnog poručivanja, prisutnosti, MMS. Uvodi se MBMS, HSUPA i napredniji načini naplate.
R7 (2006-2007.)	Dodaje se širokopojasni fiksni pristup kroz IMS. Glatko prebacivanje govornog poziva između kanalne i paketske domene uz osiguranu kvalitetu usluge.
R8 (2007-2008.)	Prelazak na sve-IP mrežu. Razrada dugoročne evolucije 3G mreže. Višemedijska konferencija u IMS-u, sustav javnog upozoravanja, HSPA+ (HSPA Evolution), Long Term Evolution (LTE).
R9 (u tijeku, 2008-2009.)	Dugoročna evolucija radijske pristupne mreže (LTE), implementacija LTE. Jezgrena mreža SAE. Evolucija IMS-a. Unaprijeđenje pokretljivosti između WLAN/WiMAX mreža i UMTS/LTE pokretne mreže (I-WLAN), HSUPA.
R10 (2009. – 2011.)	Napredni LTE (LTE-A), početak razvoja četvrte generacija pokretnih mreža (4G), OFDMA, prošireni MIMO

Pregled izdanja 3GPP specifikacija UMTS-a (2)

/Zavod za telekomunikacije

Izdanje UMTS	Najvažnije odlike
R11 – R14 (2011.-2017.)	Napredni LTE (LTE-A), razvoj četvrte generacija pokretnih mreža (4G), OFDMA, prošireni MIMO, razvoj IMS-a, sigurnost, QoS, Machine-Type Communication, femtoćelije, Voice over LTE (VoLTE).
R15 (2017.-2020.)	Unapređenje pokrivenosti, kapaciteta i brzine prijenosa HET-NET: Heterogeneous Network, 5G, LTE-M, IoT
R16 (2018.-2020.)	5G, Massive MTC, Vehicle-to-Everithing Communication, IoT
R17 (2019.-2023.)	5G, Cellular IoT, 5G-RAN, NR, 5GC, IoT
R18 (2023.-2024.)	5G, IoT, edge computing, mrežni odsječci
R19 (2024.-2025)	NG-RAN, XR, QoE, LTE-E, 6G
R20 (2025.-2027.)	6G

Izvor: http://www.3gpp.org/

3,5G: Brzi paketski pristup

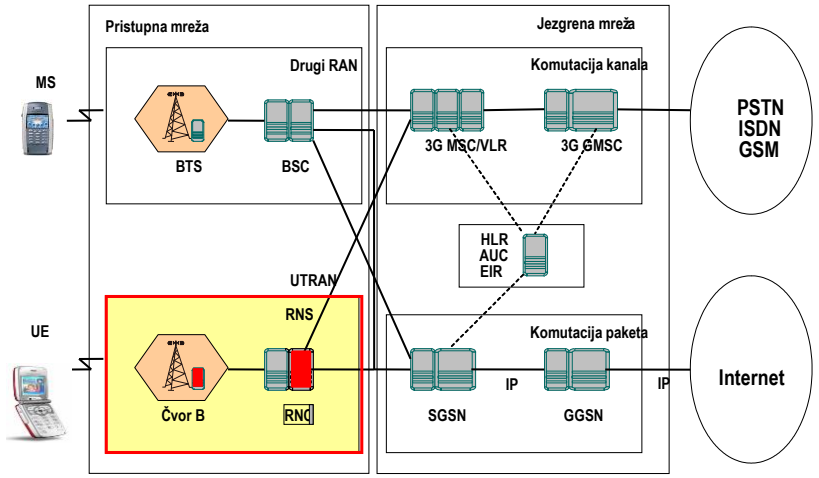
/Zavod za telekomunikacije

***High Speed Packet Access*, HSPA (HSDPA/HSUPA)**

- Tehnologija brzog paketskog pristupa
  - Povećanje brzine prijenosa u dolaznom i odlaznom smjeru
- Unaprijeđuje UMTS radijsku pristupnu mrežu
- Brzi paketski pristup u dolaznom smjeru, HSDPA
  - Maksimalna brzina od 14,4 Mbit/s, u praksi do 7,2 Mbit/s
  - Nadogradnja WCDMA tehnologije, ne zahtijeva uvođenje novih čvorova
  - Samo hardverska i softverska nadogradnja RNS i čvora B
  - Osigurava se veći broj fizičkih kanala u pristupu
  - Uvodi se adaptivna modulacija i kodiranje (AMC - *Adaptive Modulation and Coding*)
  - Najbolja modulacijska tehnika i kodirajuća shema za zadane uvjete u kanalu
  - Dinamička promjena kapaciteta dodijeljenih korisnicima na temelju trenutnih uvjeta u mreži
  - Korisnicima koji se nalaze u području s boljim uvjetima doznačuje se veći kapacitet
- Brzi paketski pristup u odlaznom smjeru, HSUPA (*High Speed Uplink Packet Access*)

Nadogradnja UMTS mreže za podršku HSDPA

/Zavod za telekomunikacije



Nadogradnja UMTS mreže za podršku HSDPA (2)

/Zavod za telekomunikacije

- Uvodi se adaptivna modulacija i kodiranje (AMC - *Adaptive Modulation and Coding*)
  - Koristi se povratna informacija od korisničkog terminala kako bi se utvrdila najbolja modulacijska tehnika i kodirajuća shema za zadane uvjete u kanalu te time maksimizirao tok podataka prema korisničkoj opremi
  - Terminal komunicira s više čvorova B i definira listu baznih stanica koje je moguće koristiti za komunikaciju (FCSS - *Fair Scheduling and Fast Cell Site Selection*)
  - Odabire ćeliju koja trenutno pokazuje najbolje prijenosne karakteristike za slanje podataka
  - Uz QPSK modulaciju koristi se i 16QAM modulacija koja omogućava veće brzine prijenosa podataka u slučaju boljih radijskih uvjeta

Nadogradnja UMTS mreže za podršku HSDPA (3)

/Zavod za telekomunikacije

- Bazna stanica dinamički mijenja kapacitete dodijeljene korisnicima na temelju trenutnih uvjeta u mreži za određeno područje
- Korisnicima koji se nalaze u području s boljim uvjetima doznačuje se veći kapacitet prijenosne mreže i veće prijenosne brzine čime se postiže efikasnije zauzeće kanala
  - Dijeljenje kanala omogućava dinamičku dodjelu kapaciteta, ovisno o broju korisnika koji se nalaze na istom području;
  - Brza adaptacija linka omogućava učinkovitiju modulaciju i kodiranje kanala čime se osigurava veća brzina prijenosa;
  - Dinamičko raspoređivanje kanala omogućava dinamičku dodjelu većeg kapaciteta korisnicima s većim zahtjevima;
  - Brza retransmisija osigurava ponovno slanje samo onih podataka pri čijem je prijenosu došlo do pogreške

Nadogradnja UMTS mreže za podršku HSDPA (4)

/Zavod za telekomunikacije

- Čvor B preuzima neke funkcionalnosti od čvora RNC
- Uvode se novi kanali
  - Zauzeće kanala ovisi o duljini intervala koji se definira za svakog korisnika posebno (TTI – *Transit Time Interval*)
  - Varijabilna duljina okvira prema vrsti prometa
  - Kraća duljina okvira
  - Dva terminala – isti kanal s različitim TTI
- Uvođenje u urbanim područjima i zatvorenim prostorima

Evolucija brzog paketskog pristupa

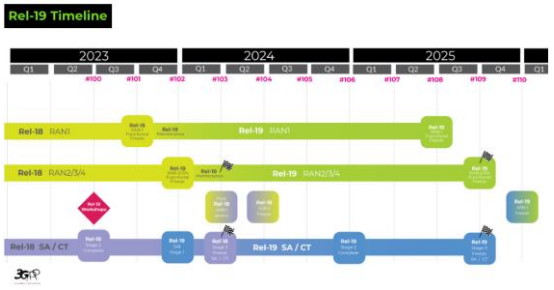
/Zavod za telekomunikacije

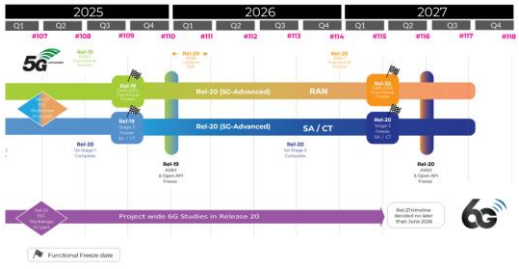
High Speed Packet Access Evolution, HSPA+

- Nadogradnja tehnologije brzog paketskog pristupa HSPA
  - Pokretni širokopojasni pristup Internetu
  - Poboljšanje radijskih performansi tehnologije HSPA
  - Optimizacijski postupci za dodatno samanjenje kašnjenja u prijenosu podataka te povećanja kapaciteta
  - Potpuno iskorištenje mogućnosti višestrukog pristupa WCDMA (5 MHz)
  - Dopušta paketski prijenos govora i podataka
  - Brzina prijenosa podataka do 42 Mbit/s, za sada 21 Mbit/s (DL), te 11,5 Mbit/s, za sada 5 Mbit/s (UL)
  - Prvi korak prema pristupnoj tehnologiji LTE te novoj jezgrenoj mreži SAE (System Architecture Evolution)
    - SAE podrazumijeva samo paketsku domenu (sve-IP) te podržava pokretljivost između različitih pristupnih mreža

Od LTE i 5G prema 6G

/Zavod za telekomunikacije





Izvor: http://www.3gpp.org/

/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Internetski višemedijski podsustav

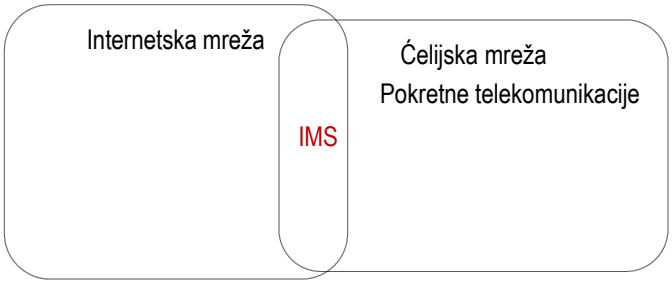
Ak.g. 2025./2026.

23.12.2025.

IMS

/Zavod za telekomunikacije

- IP višemedijski sustav, *IP Multimedia Subsystem,* IMS
- Integracija Interneta i ćelijskih (pokretnih) mreža



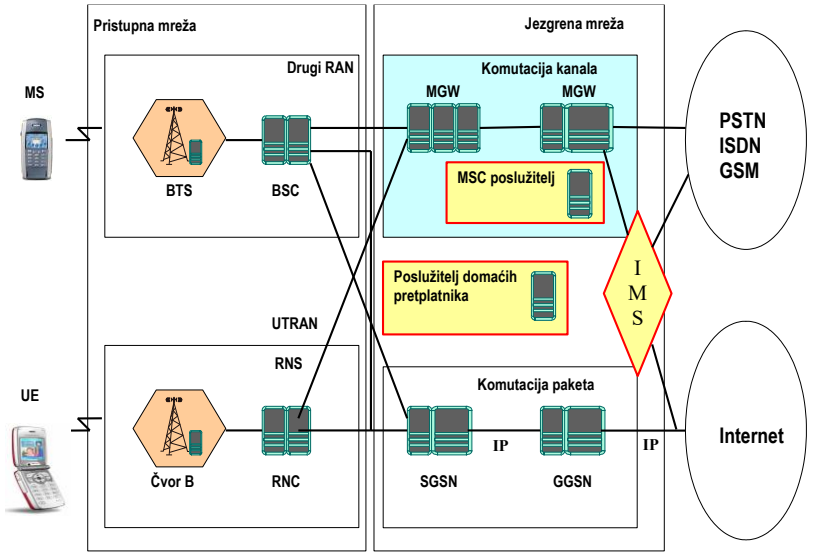
Internetski višemedijski sustav

/Zavod za telekomunikacije

- Omogućuje preusmjeravanje prometa
  - Komutacija kanala – Internet
  - Komutacija paketa – PSTN, ISDN
  - Integracija pokretnih telekomunikacija s Internetom
  - Pružanje usluga u stvarnom vremenu
  - Višemedijske sjednice između više korisnika
- SIP (*Session Initiation Protocol*)
  - Upravlja višemedijskim pozivima

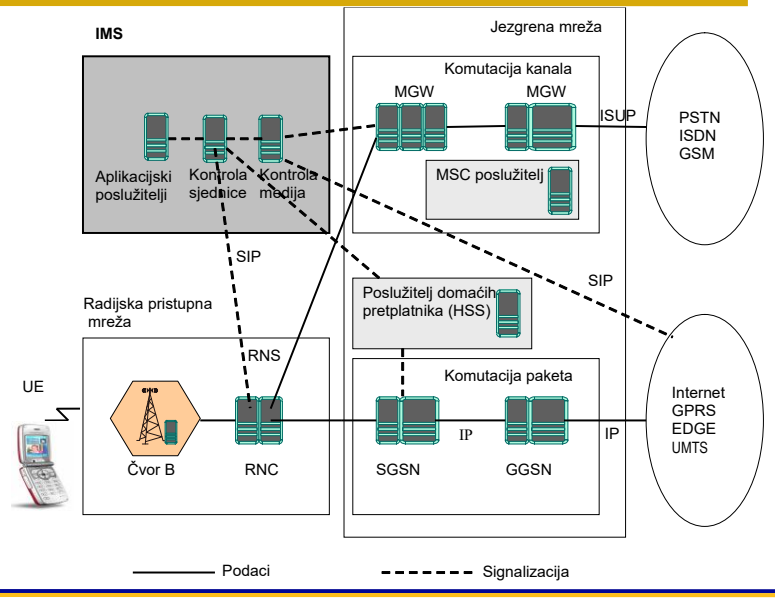
Arhitektura UMTS-a prema R5

/Zavod za telekomunikacije



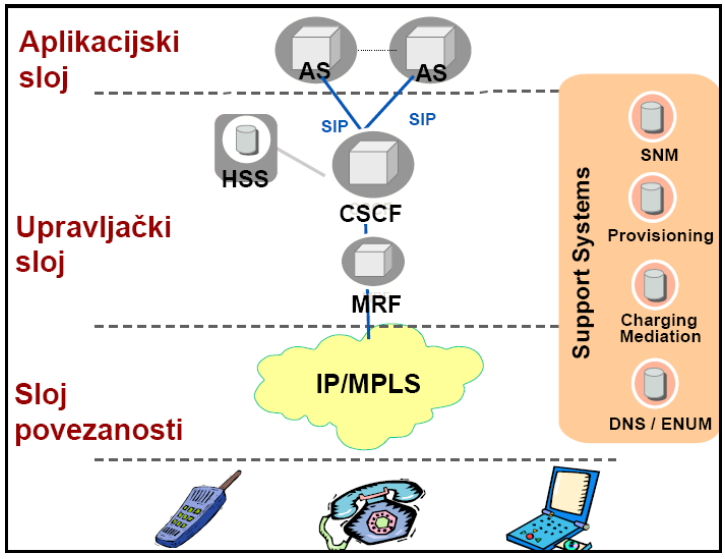
Arhitektura IMS-a (R5)

/Zavod za telekomunikacije



Arhitektura IMS-a (1)

/Zavod za telekomunikacije



Arhitektura IMS-a (2)

/Zavod za telekomunikacije

- Aplikacijski sloj
  - Odvaja sadržaj i usluge od povezivanja i pristupa
- Upravljački sloj
  - Zajednička IP temeljna struktura
- Sloj povezanosti
  - Veze prema različitim pristupnim mrežama

Aplikacijski sloj

/Zavod za telekomunikacije

- Elementi IMS mreže i usluga
  - Aplikacijski poslužitelji AS (Application Server)
    - IMS AS: prisutnost, poruke, grupe
    - SIP AS: usluge temeljene na protokolu SIP
- Elementi usluga drugih mreža
  - Open Service Access – Service Capability Server (OS CS)
  - OSA AS, pruža uslugama pristup mrežnoj funkcionalnosti putem standardnog aplikacijskog programskog sučelja
- IP Multimedia – Service Switching Function (IM SSF)
  - poslužitelj za povezivanje IMS-a s uslugama koje su bile razvijene za GSM mrežu
  - gsmSCF

Upravljački sloj (1)

/Zavod za telekomunikacije

- Element baze podataka
  - Domaći pretplatnički poslužitelj HSS (Home Subscriber Server)
    - Glavna baza s korisničkim podacima
    - Sadrži korisničke profile (user profile)
    - Autorizacija i autentifikacija korisnika
    - Informacija o fizičkoj lokaciji korisnika
    - Nadležni S-CSCF
- Elementi upravljanja
  - Funkcija za upravljanje sjednicom poziva CSCF (Call Session Control Function)
    - SIP poslužitelji

Upravljački sloj (2)

/Zavod za telekomunikacije

- P-CSCF (Proxy CSCF)
  - Posrednički SIP poslužitelj
  - Prva dodirna točka između terminala i IMS mreže
  - Granični SIP posrednik, prosljeđuje sve SIP zahtjeve/odgovore
  - Registracija i autentifikacija korisnika
  - Uspostavlja sigurnu asocijaciju s UE
  - QoS
  - Naplata

Upravljački sloj (3)

/Zavod za telekomunikacije

- S-CSCF (Serving CSCF)
  - Središnji upravljački čvor
  - SIP poslužitelj, obavlja funkcije za upravljanje sjednicom
  - Osluškuje AS-ove koji sudjeluju u komunikaciji
  - Usmjerava SIP poruke
  - Više S-CSCF-ova u mreži
- I-CSCF (Interrogating CSCF)
  - Upitni CSCF
  - Definira domenu, njegova IP adresa se nalazi u DNS-u
  - Prva točka u vlastitoj mreži, za kontakte iz gostujuće ili vanjske mreže
  - Kontaktira HSS, saznaje lokaciju UE i usmjerava SIP zahtjeve na nadležni S-CSCF

Upravljački sloj (4)

/Zavod za telekomunikacije

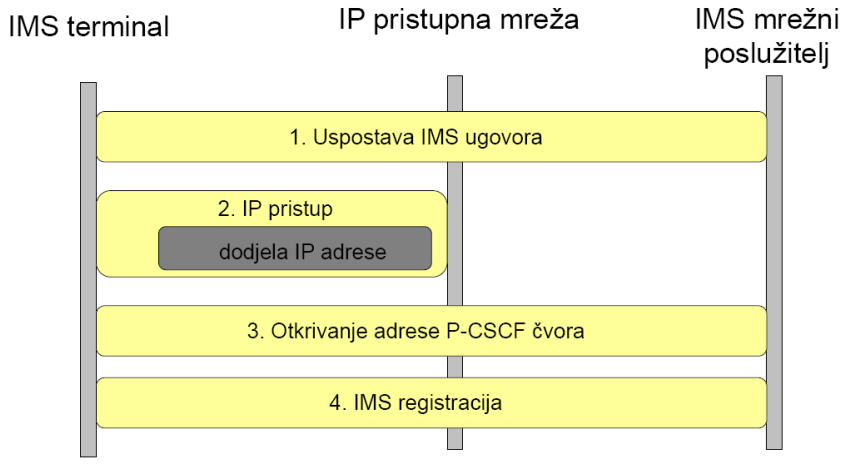
- Elementi sučelja s upravljačkom razinom
  - Funkcija upravljanja medijskim pristupnikom MGCF (Media Gateway Control Function)
    - Upravlja pozivom između SIP i ISUP
    - Sučelje između SGW i SCTP
  - Funkcija upravljanja pristupnikom za prebacivanje veze BGCF (Breakout Gateway Control Function)
    - SIP poslužitelj
    - Usmjerava na temelju telefonskog pozivnog broja
    - Upravlja i usmjerava pozive od IMS prema CS (PSTN, PLMN)
  - Signalizacijski pristupnik (SGW, Signaling Gateway)
    - Konverzija SCTP u MPT (transport signalizacije)
  - IMS MGW
    - Konverzija strujanja podataka RTP u PCM

Upravljački sloj (5)

/Zavod za telekomunikacije

- Elementi resursa
  - Funkcija medijskih resursa MRF (Media Resources Function)
    - Manipulacije medijskim tokovima
    - Multimedia Resource Function Controller MRFC
      - obavlja upravljanje vezama s više sudionika
    - Multimedia Resource Function Processor MRFP
      - distributer medija prema mreži
- Element sučelja na razini mreže
  - Medijski pristupnik MGW (Media Gateway)

Uspostava poziva u IMS-u



Sloj povezanosti

/Zavod za telekomunikacije

- UE se može povezati na IMS putem različitih pristupnih mreža
  - Temelji se na IP protokolu
  - Pokretni RAN
  - WiMAX/WiFi
  - Fixed-Line BAN
  - Podrška za povezivanje preko pristupnika
    - PSTN
    - H.323
    - VoIP sustavi koji nisu kompatibilni s IMS

Glavne značajke protokola SIP

/Zavod za telekomunikacije

- Protokol za uspostavu sjednice, SIP
- RFC 3261: Session Initiation Protocol
- Protokol aplikacijskog sloja koji služi za pokretanje, promjenu i raskid sjednice s jednim ili više sudionika
  - Služi za razmjenu podataka o sjednici
  - Upućuje poziv za sudjelovanje u sjednici određenom korisniku

Uloga protokola SIP

/Zavod za telekomunikacije

- Osnovna ideja: omogućiti pozivanje korisnika u sjednicu putem jedinstvene adrese (neovisno o trenutnom položaju)

  [sip:]<user>@(<host>|<domain>)

  npr: kp-gj@zavod.tel.fer.hr

- Omogućava osobnu pokretljivost korisnika
- Primjeri sjednica
  - Pozivi u internetskoj telefoniji
  - Distribucija višemedijskog sadržaja
  - Višemedijska konferencija

SIP arhitektura (1)

/Zavod za telekomunikacije

- SIP koristi posredničke (*proxy) poslužitelje za* preusmjeravanje poziva prema trenutnom položaju pozvane osobe
- Entiteti:
  - Korisnički agent (user agent) – UA
    - UA klijent, UA poslužitelj
  - Posrednički poslužitelj
    - SIP usmjeritelj
    - Prima SIP poruke od korisničkog agenta ili posredničkog poslužitelja
    - Usmjerava ih i prosljeđuje odredištu

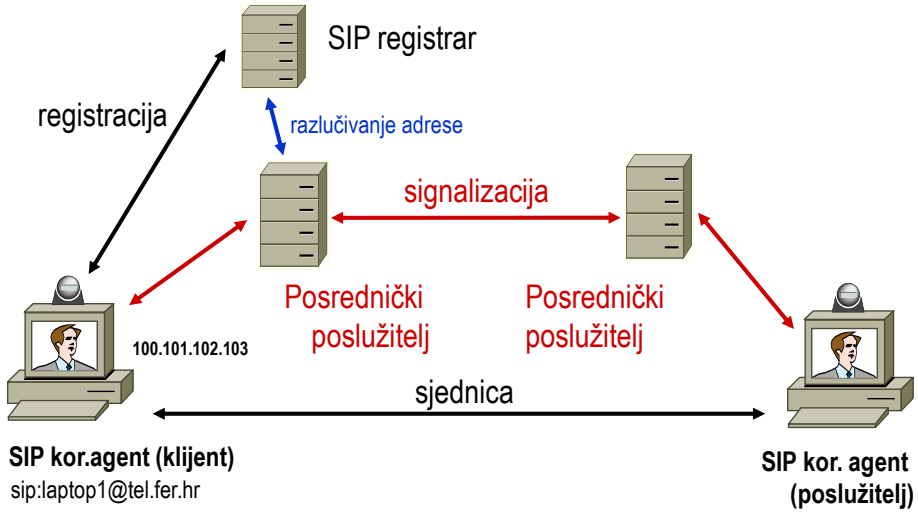
SIP arhitektura (2)

/Zavod za telekomunikacije

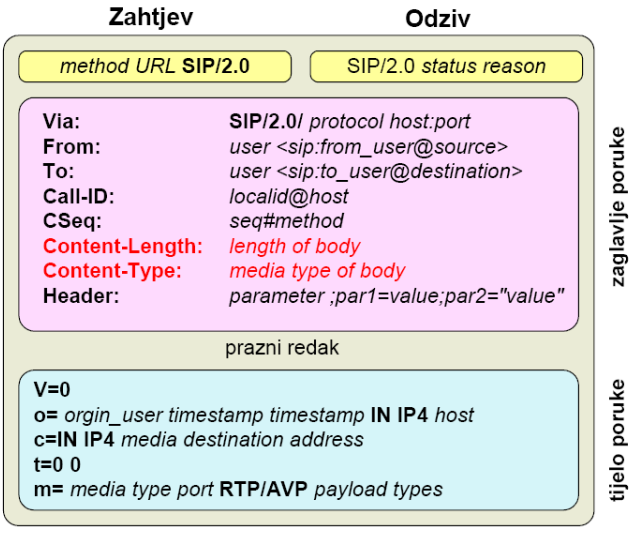
- Poslužitelj za preusmjeravanje (redirect server)
  - Preslikava SIP adrese
  - Ne prosljeđuje zahtjeve nego samo vraća adresu odgovarajućeg poslužitelja
- Registrar
  - Razlučivanje adrese, povezivanje korisnika s njegovom trenutnom lokacijom
- Lokacijski poslužitelj

SIP arhitektura (3)

/Zavod za telekomunikacije



Format poruke



Zahtjevi i odgovori

/Zavod za telekomunikacije

ZAHTJEVI (METODE)

- INVITE
  - Poziv na sjednicu
- ACK
  - Potvrda, uspješan odgovor
- CANCEL
  - Opoziv zahtjeva
- BYE
  - Završetak poziva ili zahtjeva
- OPTIONS
  - Provjera mogućnosti primatelja
- REGISTER
  - Prijava trenutnog položaja korisnika

ODGOVORI (STATUSNI KODOVI)

- 1xx: info o statusu poziva
  - npr. 180 "Ringing", 181 "Call is Beeing Forwarded"
- 2xx: uspješni ishod
  - npr. 200 "OK"
- 3xx: preusmjeravanje
  - npr. 301 "Moved Permanently", 302 "Moved Temporarily"
- 4xx: pogreška klijenta
  - npr 404 "Not Found", 420 "Bad Extension", 486 "Busy Here"
- 5xx: pogreška poslužitelja
  - npr. 500 "Internal Server Error", 504 "Server Time Out"
- 6xx: globalna pogreška
  - npr. 603 "Decline", 604 "Does Not Exist Anywhere"

Signalizacijski protokoli u Internetu

/Zavod za telekomunikacije

- Signalizacijski protokoli u Internetu
  - SIP (Session Initiation Protocol)
  - H.323
  - MGCP (Media Gateway Control Protocol)
  - TRIP ...
- Prijenos signalizacijskog protokola Internetom
  - SIGTRAN
    - Prijenos signalizacije SS7 mrežom IP (SS7 over IP)
  - BICC (Bearer Independent Control Call)
    - Prijenos signalizacije SS7 ISUP paketskom mrežom

SIGTRAN

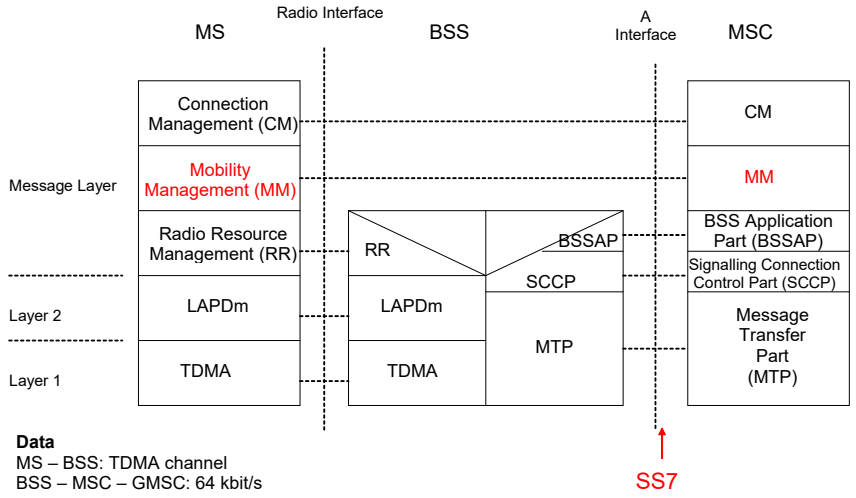
/Zavod za telekomunikacije

Signaling Transport (SIGTRAN)

- Skup protokola koji omogućavaju prijenos signalizacije SS7 preko mreže IP
- IETF, RFC 2719 (arhitektura protokola)
- Sastoji se od tri komponente
  - Protokol za adaptaciju (adaptation protocol)
    - Podržava specifične primitive
    - M2UA, M2PA, M3PA, SUA, IUA
  - Common Signaling Transport Protocol (SCTP)
    - Podržava skup pouzdanih prijenosnih funkcija za prijenos signalizacije
  - Internetski protokol IP

GSM Protokoli

/Zavod za telekomunikacije

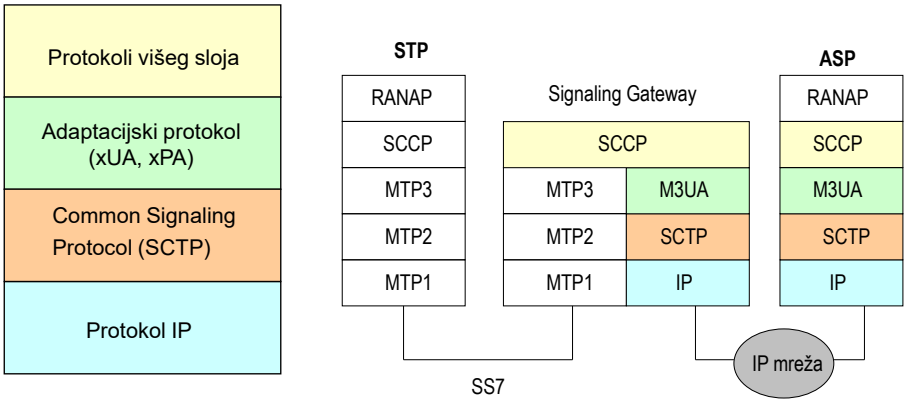


Data
MS – BSS: TDMA channel
BSS – MSC – GMSC: 64 kbit/s

SIGTRAN protokolni složaj

/Zavod za telekomunikacije

Protokolni složaj



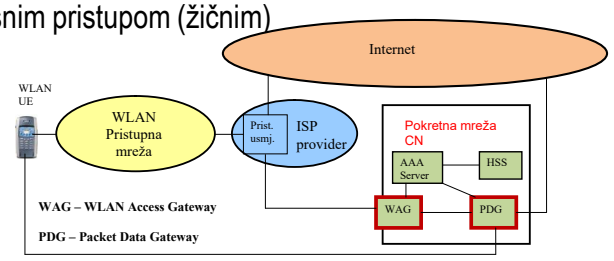
STP – SS7 Signaling Transfer Point (npr. MSC)

ASP – Application Server Process – MGC, IP SCP ili IP HLR

Povezivanje s WLAN mrežama (I-WLAN)

/Zavod za telekomunikacije

- **WLAN tehnologije**
  - Pristup Internetu velikim brzinama (širokopojasni pristup)
  - WiFi, WiMAX (urbana i ruralna područja)
  - Ne omogućava pokretljivost korisnika
  - Mobile WiMAX (IEEE 802.16m) – uvođenje pokretljivosti korisnika
- Integracija WLAN pristupnih točaka s UMTS pristupnom mrežom
  - Integracija ćelijskih i nećelijskih pristupnih mreža
- Kombinacija s fiksnim pristupom (žičnim)



Packet Data Gateway (PDG)

/Zavod za telekomunikacije

- Provodi registraciju korisnika spojenih na WLAN (WLAN UE)
- Lokalnoj IP adresi korisničkog terminala spojenog na WLAN (WLAN UE) pridružuje javnu (remote) IP adresu kojom se WLAN UE spaja na javnu internetsku mrežu
- Omogućava pristup paketskim uslugama
- Sadrži informacije o usmjeravanju podataka za korisnike spojene preko mreže WLAN na Internet (WLAN-3G-Internet)
- Prihvaća/odbija zahtjeve od W-APN na temelju odluka AAA poslužitelja

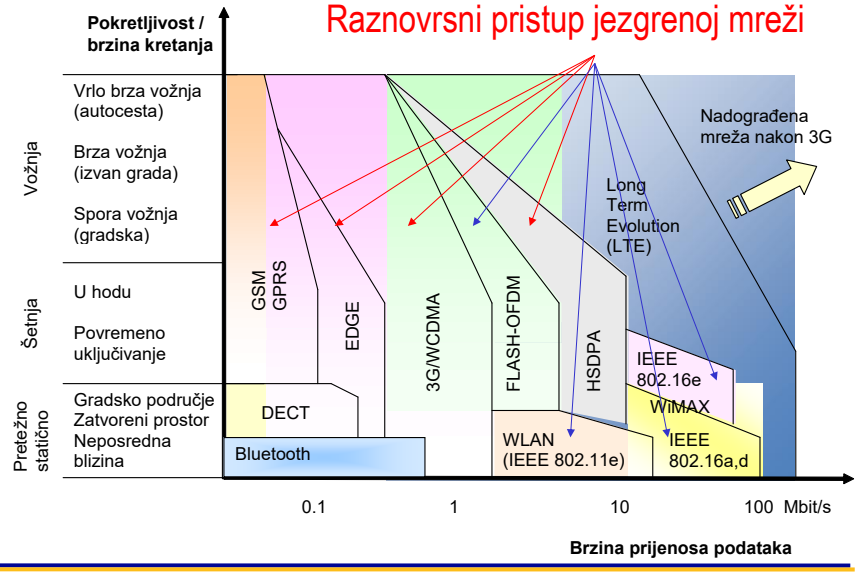
WLAN Access Gateway (WAG)

/Zavod za telekomunikacije

- Usmjerava pakete od/prema WLAN pristupne mreže preko PDG do/iz internetske mreže radi pružanja usluga pokretnim korisnicima (WLAN UE) spojenih na Internet preko WLAN mreže
- Osigurava vezu s Internetom preko odgovarajućeg PDG
- Sadrži funkcionalnosti vatrozida
- Generira informacije o naplati za korisnike u prelaženju koji pristupaju Internetu preko WLAN pristupne mreže (WLAN AN)

Usporedba tehnologija u bežičnim mrežama

/Zavod za telekomunikacije



Usluga pokretne televizije

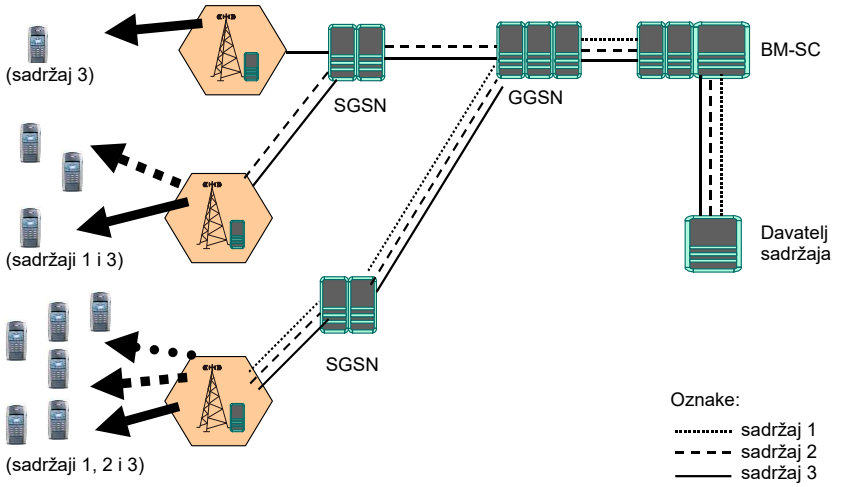
/Zavod za telekomunikacije

Mobile TV

- Gledanje televizijskog programa na pokretnom terminalu
- Zahtijeva se velik broj simultanih konekcija, konekcija točka-više točaka
- Pokretno višeodredišno razašiljanje (*broadcast*, *multicast*)
  - Pošiljatelj odjednom adresira skupinu korisnika, pri čemu se sadržaj kojeg se šalje po potrebi uvišestručuje unutar mreže i tako pojedinačno dostavlja svakom od primatelja, MBMS (*Multimedia Broadcast and Multicast Service*), DVB-H (*Digital Video Broadcasting – Handheld*)
- *Triple play* na pokretnom telefonu
  - Integrirani prijenos govora, videa i podataka
- Uvođenje novog čvora u jezgrenu mrežu
  - Centar za višeodredišno razašiljanje, BM-SC (*Broadcast and Multicast Service Center*), pristupna mreža – softverska nadogradnja
- Zauzimanje mrežnih i radijskih resursa ne ovisi o broju korisnika koji traže uslugu već isključivo ovisi o broju različitih sadržaja koji se nude

Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži

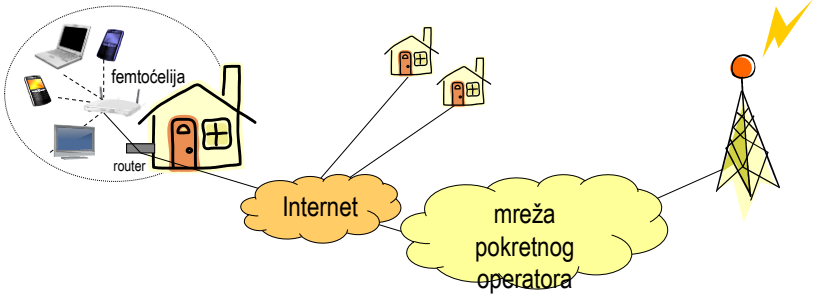
/Zavod za telekomunikacije



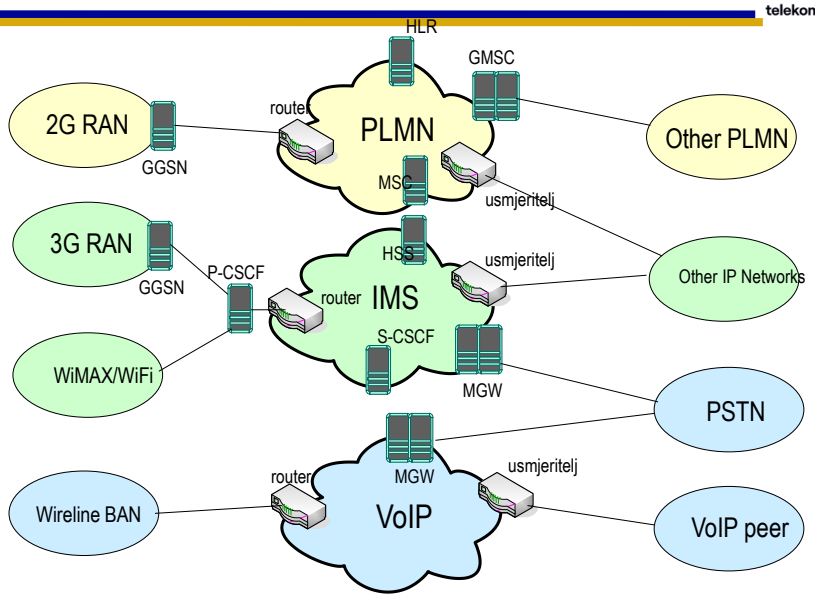
Kućni Internet putem pokretne mreže

/Zavod za telekomunikacije

- bežične pristupne točke male snage, rade u licenciranom dijelu spektra (Home NodeB/eNodeB)
- služe za spajanje standardnih pokretnih uređaja na mrežu pokretnog operatora preko DSL-a ili širokopojasnog kabelskog pristupa
- odgovor operatora pokretne mreže na konkurenciju od WiFi i VoIP operatora

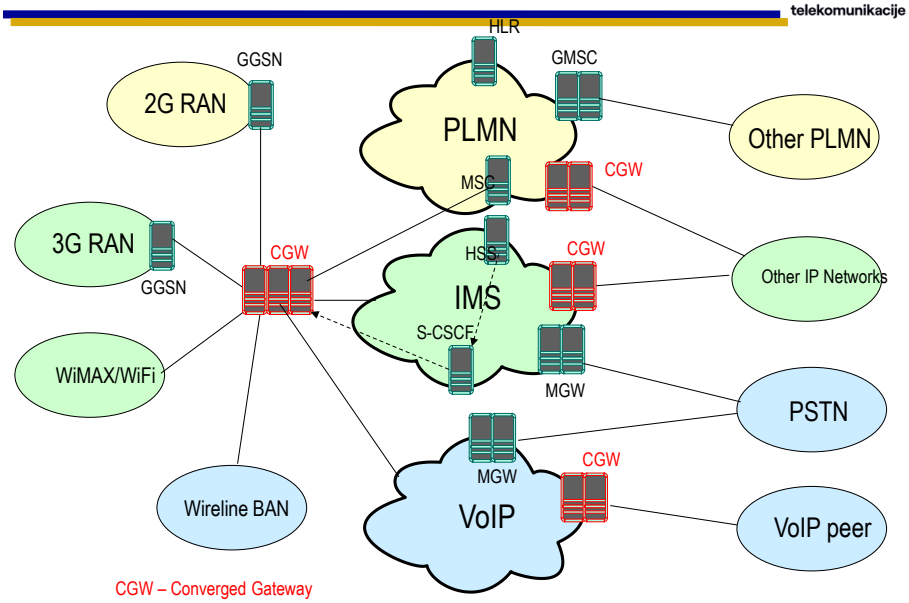


Evolucija prema FMC – prvi korak



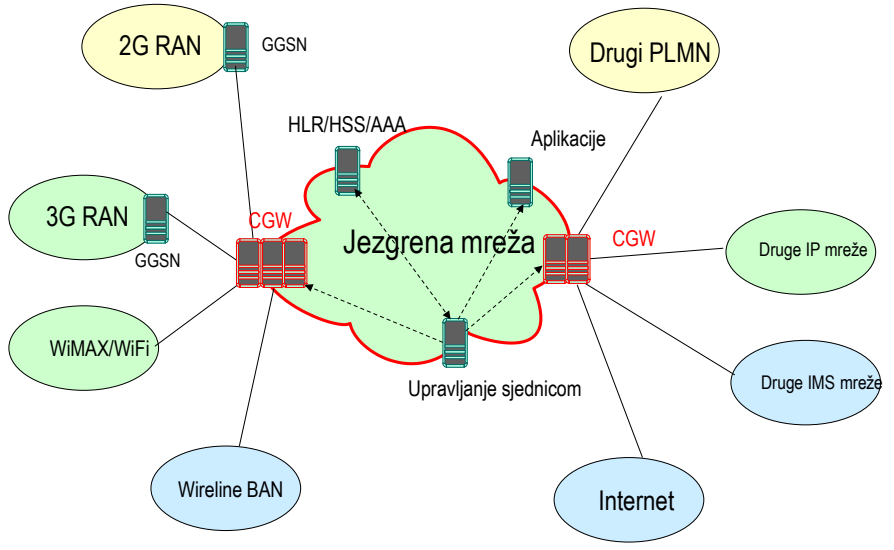
Evolucija prema FMC - više jezgrenih mreža

/Zavod za telekomunikacije



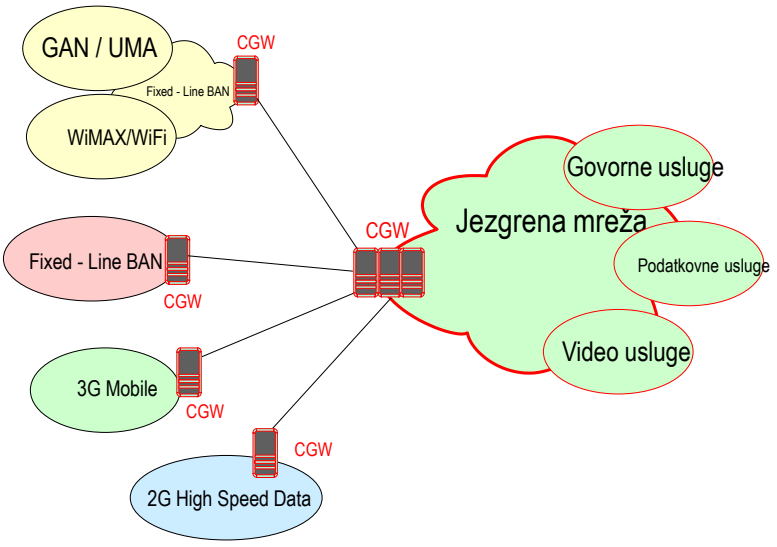
Evolucija prema FMC – konvergentna jezgrena mreža

/Zavod za telekomunikacije



Evolucija prema FMC – zadnji korak

/Zavod za telekomunikacije



Bazne stanice

/Zavod za telekomunikacije

